

(1) אלגוריתם פלוייד וורשל:

ניתן להרחיב את אלגוריתם פלוייד וורשל, כך שידווח על מעגלים שליליים (ללא שינוי בזמן הריצה אסימפטוטית). ניתן לעשות זאת ע"י התבוננות בפלט של פלוייד וורשל, כמו שנראה בשאלה זו. נתון גרף $G = (V, E)$ מכוון עם פונקציית משקל $w: E \rightarrow \mathbb{R}$ עליו הורץ אלגוריתם פלוייד וורשל, והתקבלה מטריצה $D^{|V|} = \{d_{i,j}^{|V|}\}$.

הוכיחו: יש מעגל בעל משקל שלילי בגרף אם ורק אם קיים i עבורו $d_{i,i}^{|V|} < 0$.

אינטואיציה:

המרחק הקצר ביותר מקדקוד לעצמו מוגדר להיות 0. אם קיים קדקוד שמרחקו מעצמו שלילי - קיים מעגל בגרף שמשקלו שלילי (שמשפר את משקלו הראשוני).

פתרון:

צ"ל: יש מעגל בעל משקל שלילי בגרף אם ורק אם קיים i עבורו $d_{i,i}^{|V|} < 0$

כיוון 1:

נתון: קיים i עבורו $d_{i,i}^{|V|} < 0$
צ"ל: יש מעגל בעל משקל שלילי בגרף

הוכחה:

אם קיים i עבורו $d_{i,i}^{|V|} < 0$ אז קיים מסלול מקדקוד i לעצמו שמשקלו שלילי, כלומר, מעגל שלילי.

כיוון 2:

נתון: יש מעגל בעל משקל שלילי בגרף
צ"ל: קיים i עבורו $d_{i,i}^{|V|} < 0$.

הוכחה:

נניח שיש מעגל בעל משקל שלילי בגרף. יהי r האינדקס הגדול ביותר של קודקוד ביניים על המעגל. יהי i צומת על המעגל. המעגל מהווה מסלול מקדקוד i לעצמו, ומשקלו שלילי, כמו כן, מסלול זה מתגלה על-ידי האלגוריתם ומשקלו מחושב באיטרציה של הלולאה בשורה 3 שבה $K=r$ מכיון ש r הוא קדקוד הביניים החדש באיטרציה זו, והאלגוריתם מנסה מסלולים מכל קודקוד מוצא (כולל הקדקוד i) לכל קודקוד יעד (כולל הקודקוד i) כאשר קודקודי הביניים המותרים הם בקבוצה $\{1 \dots r\}$.

מאחר ו- $k \leq |V|$ מתקיים $0 < d_{i,i}^k \leq d_{i,i}^{|V|}$, כי בכל איטרציה המשקל יעודכן רק אם הוא קטן יותר.

(2) בהינתן סדרת מספרים $A_1, \dots, A_n$, הציעו אלגוריתם תכנון דינמי בסיבוכיות זמן $O(n)$, שמוצא את

הסכום המקסימלי שניתן לקבל מהסדרה בלי לקחת שני איברים רצופים.

דוגמא – 3 6 3 2 5 7 6 . תשובה – 17.

פתרון:

1. הנוסחה הרקורסיבית ותנאי העצירה:

$$S_1 = A_1$$

$$S_{k+1} = \max \{S_k, S_{k-1} + A_{k+1}\}$$

2. הסבר רעיוני של הנוסחה

נסמן ב- S_k את הסכום המקסימלי שניתן לקבל מהסדרה $A_1, A_2, \dots, A_k$ בלי לקחת שני איברים רצופים.

3. הוכחת נכונות הנוסחה

נוכיח באינדוקציה על k .

נסמן ב- OPT_k את הקבוצה האופטימלית מתוך האיברים $A_1, A_2, \dots, A_k$ שאינה מכילה זוג איברים רצופים. (סכומה S_k כי היא אופטימלית)

בסיס: עבור $k = 1$ מתקיים $S_1 = A_1$

צעד: נניח נכונות עבור $k' \leq k$ ונוכיח עבור $k+1$:

ייתכנו שני המצבים הבאים:

$$1. S_{k+1} = S_k \Leftarrow A_{k+1} \notin OPT_{k+1}$$

$$2. S_{k+1} = S_{k-1} + A_{k+1} \Leftarrow A_k \notin OPT_{k+1} \Leftarrow A_{k+1} \in OPT_{k+1} \text{ (כי אסור להכניס שני איברים רצופים)}$$

S_{k-1} ו- S_k מקסימליים לפי הנחת האינדוקציה.

לכן, בחירת המקסימום מבין שני המצבים האפשריים תתן את הסכום המקסימלי.

4-6. תיאור מבנה הנתונים, גודל המבנה, יחידה בודדת במבנה

מערך S בגודל $n+1$ שיכיל את הסכומים המקסימליים S_k לכל $0 \leq k \leq n$.

$$\text{נאתחל } S[0] = 0, S[1] = A_1$$

7. האלגוריתם

find_max_sum(A)

1. $S \leftarrow \text{array}[n+1]$

2. $S[0] \leftarrow 0$

3. $S[1] \leftarrow A[1]$

4. **for** $i \leftarrow 2$ **to** n

5. **do** $S[i] = \max(S[i-1], S[i-2] + A[i])$

6. **return** $S[n]$

8. עלות

זמן: $\Theta(n)$

מקום: $\Theta(n)$ - כגודל מערך העזר.

(3) בווריאציה של בעיית תרמיל הגב, נתונה רשימה של עצמים (עם משקלים ורווחים) שאפשר להסתכל עליה כ"תפריט" - כלומר, מכל פריט ישנה כמות בלתי מוגבלת. הציעו אלגוריתם תכנון דינמי בסיבוכיות זמן $O(nW)$ (כאשר n - מספר הפריטים, W - מגבלת המשקל של התרמיל) הפותר את הבעיה.

פתרון:

1. הנוסחה הרקורסיבית ותנאי העצירה:

p_k - ערך העצם ה- k | w_k - משקל העצם ה- k | n - מספר העצמים | w - משקל התרמיל

$$F(k, w) = \begin{cases} 0 & k = 0 \text{ or } w = 0 \\ F(k-1, w) & w_k > w \\ \max\{F(k-1, w), F(k, w-w_k) + p_k\} & w_k \leq w \end{cases}$$

2. הסבר רעיוני של הנוסחה

נסמן ב- $F(k, w)$ את הרווח המקסימלי כאשר בוחרים עצמים מתוך הקבוצה $A_1, A_2, \dots, A_k$ ואת גודל התרמיל W . תחת סימון זה, נרצה לחשב את $F(n, W)$.
אם לא ניתן להכניס את האיבר ה- k לתרמיל ($w_k > w$) אז הרווח האופטימלי הוא $F(k-1, w)$.
אם ניתן להכניס את האיבר ה- k לתרמיל ($w_k \leq w$) אז הרווח האופטימלי יהיה המקסימום בין לבחור להכניס את האיבר לתרמיל לבין לבחור לא להכניס את האיבר לתרמיל.

3. רעיון הוכחת הנכונות של הנוסחה בקצרה

עבור תת הבעיה הקטנה ביותר - כאשר אין עצמים - אז הרווח יהיה 0.
כאשר יהיו עצמים אפשריים לבחירה - הרווח יהיה תלוי באם הם ייכנסו לתיק או לא- אם כן - נחזור על תת הבעיה עבור תיק קטן יותר, אם לא, נפתור את הבעיה עבור מספר קטן יותר של עצמים.

נסמן ב- OPT_k פתרון אופטימלי (קבוצת העצמים, לא רק הרווח), שרווחו מההגדרה $F(k, w)$

בסיס: עבור $k=0$, $F(0, w) = 0$ שזהו הרווח האופטימלי במקרה זה
צעד: נניח נכונות על $k-1$ ולכל $w' \leq w$ וכן נניח נכונות ל- k ולכל $w' < w$ ונוכיח נכונות לזוג הערכים k, w

אם $w_k > w$ - הרווח לפי הנוסחה יהיה $F(k-1, w)$ ולפי ההנחה הוא רווח אופטימלי

אם $w_k \leq w$ ייתכנו שני המצבים הבאים:

אם $w_k \notin OPT_k$ - הרווח האפשרי יהיה $F(k-1, w)$ (ללא בחירת האיבר ה- k) אשר לפי ההנחה הוא רווח אופטימלי

אם $w_k \in OPT_k$ - הרווח האפשרי יהיה $p_k + F(k, w-w_k)$, כלומר, אותה הבעיה רק עם תרמיל קטן יותר שלפי הנחת האינדוקציה, הוא רווח אופטימלי

לכן, בחירת המקסימום בין שני המקרים האלו תתן את הרווח המקסימלי.

4-6. תיאור מבנה הנתונים, גודל המבנה, יחידה בודדת במבנה

נשתמש במטריצה בגודל nW , כאשר n הם מספר העצמים ו- W קיבולת משקל התרמיל.

נאתחל $A_{0,w}, A_{k,0} = 0$

7. האלגוריתם

n - אינדקס העצמים, Nw - רשימת משקלי העצמים, p - רשימת ערכי העצמים, W - משקל התרמיל

knapsack(n, Nw, p, W)

1. **if** $n = 0$ **or** $W = 0$
2. **return** 0
3. $A \leftarrow (n + 1)(W + 1)$
4. $A_{0,w} \leftarrow 0$
5. $A_{k,0} \leftarrow 0$
6. **for** $k \leftarrow 1$ **to** n
7. **for** $w \leftarrow 1$ **to** W
8. **if** $Nw[k] \leq w$
9. **then** $A_{k,w} \leftarrow \max(p[k] + A_{k,w-Nw[k]}, A_{k-1,w})$
10. **else** $A_{k,w} \leftarrow A_{k-1,w}$
11. **return** A_{NW}

8. עלות

מקום: $O(nW)$, זמן: $O(nW)$